

Programa de ESTADÍSTICA AVANZADA

Carrera: *Licenciatura en Bioinformática*

Asignatura: *Estadística avanzada*

Núcleo al que pertenece: *Núcleo básico*

Profesor: *Leandro Matías Sommesse*

Correlatividades previas: Probabilidad y Estadística

Contenidos mínimos:

Teoría de las probabilidades: una o varias variables aleatorias. Funciones de distribución. Generación de números aleatorios. Probabilidades condicionales. Teorema de Bayes. Razonamiento bayesiano. Los axiomas de Cox Jaynes. Probabilidades a priori y a posteriori. Introducción a la inferencia estadística. Procesos estocásticos, cadenas de Markov. Caminos Aleatorios. Modelos ocultos de Markov.

Carga horaria semanal: 5 hs

Objetivos: La asignatura tiene como objetivo proporcionar una base sólida en estadística avanzada y teoría de las probabilidades aplicada a problemas de bioinformática. Se abordarán métodos probabilísticos y estocásticos fundamentales para el análisis de datos biológicos, así como herramientas para modelar incertidumbre y realizar inferencias en sistemas biológicos complejos.

Contenidos

1. Estadística Avanzada

- Introducción a la inferencia estadística en bioinformática.
- Estadística descriptiva y exploratoria aplicada a datos biológicos.
- Estimación de parámetros y prueba de hipótesis.
- Regresión y análisis multivariante en bioinformática.
- Métodos de remuestreo: bootstrap y permutaciones.

2. Teoría de las Probabilidades

- Definición y propiedades de una o varias variables aleatorias.
- Funciones de distribución y distribuciones comunes en bioinformática (normal, binomial, Poisson, gamma, beta, etc.).
- Generación de números aleatorios y simulación de distribuciones.
- Probabilidades condicionales y teorema de Bayes.
- Razonamiento bayesiano en bioinformática.
- Axiomas de Cox-Jaynes.

- Probabilidades a priori y a posteriori.

3. Procesos Estocásticos y Modelos Probabilísticos en Bioinformática

- Introducción a los procesos estocásticos.
- Cadenas de Markov y su aplicación en bioinformática.
- Caminos aleatorios y difusión en sistemas biológicos.
- Modelos ocultos de Markov y su aplicación en análisis de secuencias biológicas (alineamiento de secuencias, predicción de genes, etc.).

Organización de las clases:

- Teórico – Práctico. Tendremos jornadas de trabajo en el laboratorio de computación asignado.
- El profesor hará exposiciones, usando software con ejemplos en clase, ocupando data show.
- Se resolverán trabajos aplicados en clase y en el laboratorio de computación.

Metodología de Enseñanza:

- Clases teóricas con exposición de conceptos fundamentales.
- Talleres prácticos con análisis de datos reales en bioinformática.
- Uso de software especializado para simulación y modelado estadístico.
- Resolución de problemas y estudios de caso.

Evaluación:

- Trabajos prácticos y ejercicios computacionales.
- Evaluaciones parciales escritas.
- Proyecto final aplicado a un problema real de bioinformática.

Para acreditar esta asignatura se debe:

- Aprobar un parcial teórico – práctico y un trabajo final integrador con calificaciones igual o superiores a 4 puntos.
- Aprobar los trabajos prácticos.

Aprobación de la asignatura según Régimen de Estudios vigente de la Universidad Nacional de Quilmes:

La aprobación de la materia bajo el régimen de regularidad requerirá: Una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas, y cumplir con al menos una de las siguientes posibilidades:

- (a) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias parciales de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas.

- (b) la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación y en el examen integrador, el que será obligatorio en estos casos. Este examen se tomará dentro de los plazos del curso.

Lo/as estudiantes que obtuvieron un mínimo de 4 puntos en cada una de las instancias parciales de evaluación y no hubieran aprobado el examen integrador mencionado en el Inc. b), deberán rendir un examen integrador, o en su reemplazo la estrategia de evaluación integradora final que el programa del curso establezca, que el docente administrará en los lapsos estipulados por la UNQ.

Modalidad de evaluación exámenes libres:

En la modalidad de libre, se evaluarán los contenidos de la asignatura con un examen escrito, un examen oral e instancias de evaluación similares a las realizadas en la modalidad presencial. Los contenidos a evaluar serán los especificados anteriormente incluyendo demostraciones teóricas y problemas de aplicación.

Bibliografía Recomendada:

- Michael Kuperberg, University of Karlsruhe (TH), Germany. "Markov Models"
 - Bishop, C. M. (2006). "Pattern Recognition and Machine Learning."
 - Durbin, R., Eddy, S. R., Krogh, A., & Mitchison, G. (1998). "Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids."
 - MacKay, D. J. C. (2003). "Information Theory, Inference, and Learning Algorithms."
 - Grimmett, G. R., & Stirzaker, D. R. (2001). "Probability and Random Processes."
 - Feller, W. (1968). "An Introduction to Probability Theory and Its Applications."
-